Geführte Lösung zu Übungsblatt 12: Transiente Vorgänge an Kondensator und Spule

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 3.1–3.3

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie …

- die Bauelementgleichungen $i_C = C\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$ und $u_L = L\,\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t$ anwenden,
- begründen, warum u_C und i_L stetig sind, und den eingeschwungenen Zustand mit „C = Leerlauf, L = Kurzschluss“ berechnen,
- für Schaltungen mit einem Energiespeicher die Differentialgleichung aufstellen und mit dem Ansatz $x(t) = k_1 + k_2\,\mathrm{e}^{-(t-t_0)/\tau}$ lösen,
- die Zeitkonstante τ direkt aus dem Widerstand *aus Sicht des Speicherelements* ablesen und Verläufe skizzieren.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 12.1: Bauelementgleichungen und eingeschwungener Zustand (ca. 12 min)

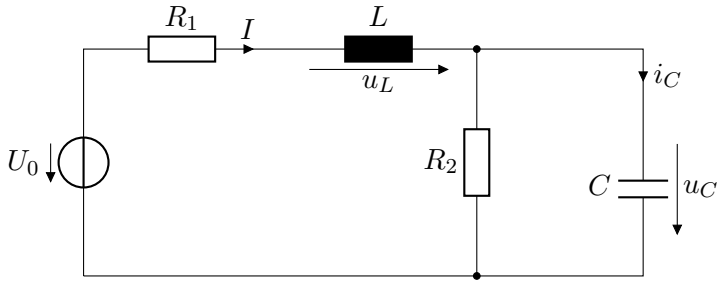
a) Die Spannung an einem Kondensator mit $C = 10\,\mu\mathrm{F}$ steigt innerhalb von 2 ms linear von 0 V auf 20 V. Welcher Strom fließt in dieser Zeit in den Kondensator?

b) Der Strom durch eine Spule mit $L = 50\,\mathrm{mH}$ steigt innerhalb von 10 ms linear von 0 A auf 2 A. Welche Spannung liegt dabei an der Spule an?

c) Begründen Sie mit den Bauelementgleichungen, warum die Kondensatorspannung und der Spulenstrom nicht springen können. Welche Größen *dürfen* springen?

d) Die folgende Schaltung ist schon sehr lange in Betrieb (eingeschwungener Zustand). Berechnen Sie I, u_L, u_C und i_C.

Gegeben: $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 2\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$, $L = 0{,}1\,\mathrm{H}$, $C = 47\,\mu\mathrm{F}$



Geführte Lösung zu Aufgabe 12.1

▷ a) Strom in den Kondensator

Leitfrage: Was ist $\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$*, wenn die Spannung* linear *ansteigt?*

Die Steigung ist konstant: $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{20\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{ms}} = 10\,000\,\mathrm{V/s}$. Damit

$$i_C = C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 10\cdot 10^{-6}\,\mathrm{F}\cdot 10\,000\,\mathrm{V/s} = \boxed{0{,}1\,\mathrm{A}}$$

▷ b) Spannung an der Spule

$$u_L = L\,\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = 0{,}05\,\mathrm{H}\cdot\frac{2\,\mathrm{A}}{10\,\mathrm{ms}} = 0{,}05\,\mathrm{H}\cdot 200\,\mathrm{A/s} = \boxed{10\,\mathrm{V}}$$

▷ **c) Stetigkeit**

Ein Sprung von u_C hieße $\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t \to \infty$ und damit $i_C \to \infty$ – ein unendlich großer Strom ist physikalisch unmöglich (anschaulich: die Ladung auf den Platten kann sich nicht in null Zeit ändern). Genauso würde ein Sprung von i_L eine unendlich große Spannung u_L erfordern.
Stetig: u_C und i_L. **Dürfen springen:** i_C, u_L sowie alle Ströme und Spannungen an Widerständen.

▷ **d) Eingeschwungener Zustand**

Leitfrage: Wie verhalten sich C und L, wenn sich nichts mehr ändert ($\mathrm{d}/\mathrm{d}t = 0$)?
Der Kondensator wirkt wie ein Leerlauf ($i_C = 0$), die Spule wie ein Kurzschluss ($u_L = 0$). Übrig bleibt die Reihenschaltung $R_1 + R_2$:

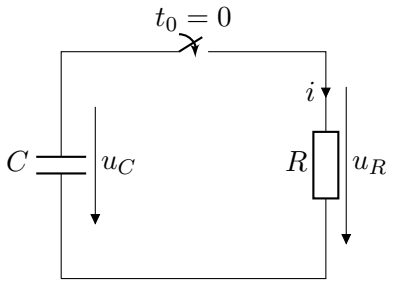
$$i_C = \boxed{0}, \qquad u_L = \boxed{0}, \qquad I = \frac{U_0}{R_1 + R_2} = \frac{12\,\mathrm{V}}{8\,\Omega} = \boxed{1{,}5\,\mathrm{A}}, \qquad u_C = I \cdot R_2 = \boxed{9\,\mathrm{V}}$$

Die Werte von L und C werden im eingeschwungenen Zustand gar nicht benötigt – sie bestimmen nur, *wie schnell* dieser Zustand erreicht wird.

Typische Fehler: Den Kondensator als Kurzschluss und die Spule als Leerlauf behandeln (genau vertauscht). Merkhilfe: Der Kondensator besteht aus zwei isolierten Platten ⇒ kein Gleichstrom; die Spule ist ein aufgewickelter Draht ⇒ keine Gleichspannung.

Aufgabe 12.2: Entladen eines Kondensators (ca. 15 min)

Der Kondensator $C = 100\,\mu\mathrm{F}$ ist auf $U_0 = 10\,\mathrm{V}$ geladen. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ wird der Schalter geschlossen.



Gegeben: $C = 100\,\mu\mathrm{F}$, $R = 2\,\mathrm{k}\Omega$, $u_C(t \le 0) = U_0 = 10\,\mathrm{V}$

a) Stellen Sie für $t > 0$ die Differentialgleichung für $u_C(t)$ auf. Achten Sie auf die Zählpfeile am Kondensator!

b) Lösen Sie die Differentialgleichung mit dem Ansatz $u_C(t) = k_1 + k_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Bestimmen Sie τ, k_1 und k_2.

c) Berechnen Sie u_C zu den Zeitpunkten $t = \tau$, 3τ und 5τ (in V und in % von U_0).

d) Nach welcher Zeit ist die Spannung auf 1 V gesunken?

e) Wie groß ist der Strom i direkt nach dem Schließen? Welche Energie wird insgesamt im Widerstand in Wärme umgesetzt?

f) Skizzieren Sie $u_C(t)$ für $-\tau \le t \le 5\tau$.

Geführte Lösung zu Aufgabe 12.2

▷ **a) Differentialgleichung aufstellen**

Leitfrage: Der Strom i fließt im Kondensator von unten nach oben, die Spannung u_C zeigt nach unten. Welches Zählpfeilsystem liegt am Kondensator vor?

Strom- und Spannungspfeil zeigen am Kondensator in entgegengesetzte Richtungen (EZS – der Kondensator gibt Energie ab). Die Bauelementgleichung bekommt deshalb ein Minuszeichen. Außerdem liegt u_C direkt am Widerstand an ($u_R = u_C$):

$$i = -C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}, \qquad u_C = u_R = R \cdot i \quad \Rightarrow \quad u_C = -RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad \boxed{RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0}$$

▷ b) Lösung mit Randbedingungen

Vergleich mit der Standardform $\tau\,\dot{x} + x = \text{const}$ liefert die Zeitkonstante

$$\tau = RC = 2000\,\Omega \cdot 100 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{F} = \boxed{0{,}2\,\mathrm{s}}$$

Leitfrage: Welchen Wert hat u_C für $t \to \infty$, welchen bei $t = 0$?

$$u_C(t \to \infty) = k_1 = 0 \qquad \text{(Kondensator vollständig entladen)}$$
$$u_C(0) = k_1 + k_2 = U_0 \qquad \text{(Stetigkeit: } u_C \text{ springt nicht)} \quad \Rightarrow \; k_2 = 10\,\mathrm{V}$$

$$\boxed{u_C(t) = 10\,\mathrm{V} \cdot \mathrm{e}^{-t/0{,}2\,\mathrm{s}}} \qquad (t \geq 0)$$

▷ c) Werte nach τ, 3τ, 5τ

t	$\mathrm{e}^{-t/\tau}$	u_C	Anteil von U_0
$\tau = 0{,}2\,\mathrm{s}$	e^{-1}	$3{,}68\,\mathrm{V}$	$36{,}8\,\%$
$3\tau = 0{,}6\,\mathrm{s}$	e^{-3}	$0{,}50\,\mathrm{V}$	$5{,}0\,\%$
$5\tau = 1{,}0\,\mathrm{s}$	e^{-5}	$0{,}067\,\mathrm{V}$	$0{,}67\,\%$

Faustregel: Nach 5τ ist der Vorgang praktisch abgeschlossen (Abweichung $< 1\,\%$).

▷ d) Zeitpunkt für $u_C = 1\,\mathrm{V}$

Leitfrage: Wie löst man $\mathrm{e}^{-t_1/\tau} = 0{,}1$ nach t_1 auf?

Logarithmieren: $-t_1/\tau = \ln 0{,}1$, also

$$t_1 = -\tau \ln \frac{1\,\mathrm{V}}{10\,\mathrm{V}} = \tau \ln 10 = 0{,}2\,\mathrm{s} \cdot 2{,}303 \approx \boxed{0{,}46\,\mathrm{s}}$$

▷ e) Anfangsstrom und Energie

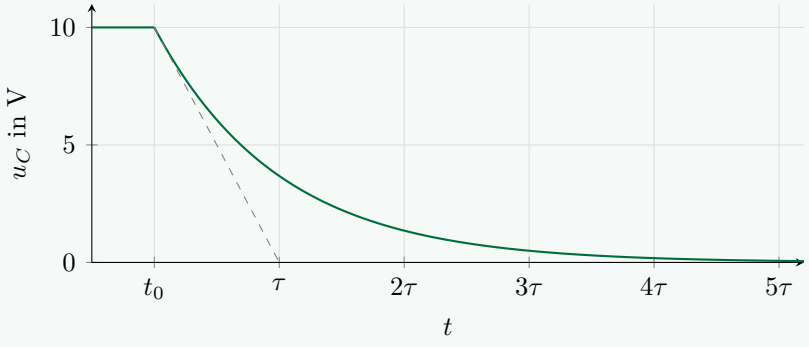
Bei $t = 0^+$ ist $u_C = 10\,\mathrm{V}$ (stetig!), also $i(0^+) = U_0/R = 10\,\mathrm{V}/2\,\mathrm{k\Omega} = \boxed{5\,\mathrm{mA}}$. Der Strom springt beim Schließen von 0 auf 5 mA – das ist erlaubt.

Die gesamte im Kondensator gespeicherte Energie wird im Widerstand umgesetzt:

$$W = \tfrac{1}{2} C U_0^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 100 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{F} \cdot (10\,\mathrm{V})^2 = \boxed{5\,\mathrm{mJ}}$$

▷ f) Skizze

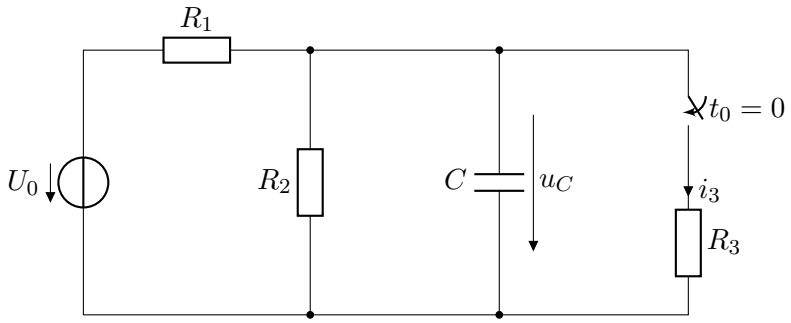
Vor dem Schließen konstant U_0, danach e-Funktion mit Startwert U_0. Die Tangente im Startpunkt schneidet die Zeitachse genau bei $t = \tau$.



Typische Fehler: Das Minuszeichen in $i = -C\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$ vergessen: Dann entsteht $RC\,\dot{u}_C - u_C = 0$ mit einer *wachsenden* e-Funktion – physikalisch unsinnig. Prüfen Sie immer, ob Ihre Lösung abklingt!

Aufgabe 12.3: Umladen eines Kondensators – τ direkt bestimmen (ca. 16 min)

In der Schaltung ist der Schalter lange geöffnet. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ wird er geschlossen.



Gegeben: $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_2 = 6\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 3\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 10\,\mu\mathrm{F}$

a) Berechnen Sie die Kondensatorspannung $u_C(0^-)$ kurz vor dem Schließen des Schalters.

b) Berechnen Sie den Endwert $u_C(t \to \infty)$.

c) Bestimmen Sie die Zeitkonstante τ, *ohne* die Differentialgleichung aufzustellen.

d) Geben Sie $u_C(t)$ für $t \geq 0$ an.

e) Berechnen Sie den Strom i_3 direkt nach dem Schließen ($t = 0^+$) und für $t \to \infty$.

f) Skizzieren Sie $u_C(t)$ und $i_3(t)$.

Tipp: Für τ deaktivieren Sie alle Quellen und berechnen den Widerstand, den der Kondensator „sieht“: $\tau = R_{\mathrm{ges}} \cdot C$.

Geführte Lösung zu Aufgabe 12.3

▷ a) Anfangswert

Leitfrage: Wie verhält sich C im eingeschwungenen Zustand, und welcher Zweig ist bei offenem Schalter stromlos?

C ist ein Leerlauf, der Zweig mit R_3 ist offen. Es bleibt der Spannungsteiler aus R_1 und R_2:

$$u_C(0^-) = U_0\,\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{6}{6+6} = \boxed{6\,\mathrm{V}}$$

Wegen der Stetigkeit gilt auch $u_C(0^+) = 6\,\mathrm{V}$.

▷ b) Endwert

Jetzt liegt R_3 parallel zu R_2: $R_2 \parallel R_3 = \dfrac{6 \cdot 3}{6+3}\,\mathrm{k\Omega} = 2\,\mathrm{k\Omega}$.

$$u_C(\infty) = U_0\,\frac{R_2 \| R_3}{R_1 + R_2 \| R_3} = 12\,\mathrm{V} \cdot \frac{2}{6+2} = \boxed{3\,\mathrm{V}}$$

▷ c) Zeitkonstante aus Sicht des Kondensators

Spannungsquelle deaktivieren ⇒ Kurzschluss. Von den Klemmen des Kondensators aus liegen dann R_1, R_2 und R_3 alle parallel:

$$R_{\mathrm{ges}} = R_1 \| R_2 \| R_3 = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}}\,\mathrm{k\Omega} = 1{,}5\,\mathrm{k\Omega}, \qquad \tau = R_{\mathrm{ges}}\,C = 1{,}5\,\mathrm{k\Omega} \cdot 10\,\mu\mathrm{F} = \boxed{15\,\mathrm{ms}}$$

▷ **d) Zeitverlauf**

Ansatz $u_C(t) = k_1 + k_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ mit $k_1 = u_C(\infty) = 3\,\mathrm{V}$ und $k_1 + k_2 = u_C(0^+) = 6\,\mathrm{V}$, also $k_2 = 3\,\mathrm{V}$:

$$\boxed{u_C(t) = 3\,\mathrm{V} + 3\,\mathrm{V} \cdot \mathrm{e}^{-t/15\,\mathrm{ms}}}$$

Allgemein gilt die praktische Form $x(t) = x(\infty) + (x(0^+) - x(\infty))\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

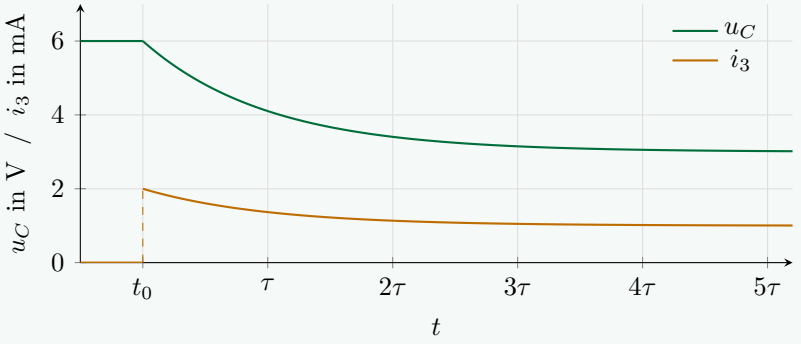
▷ **e) Strom i_3**

R_3 liegt parallel zum Kondensator, also $i_3 = u_C/R_3$:

$$i_3(0^+) = \frac{6\,\mathrm{V}}{3\,\mathrm{k\Omega}} = \boxed{2\,\mathrm{mA}}, \qquad i_3(\infty) = \frac{3\,\mathrm{V}}{3\,\mathrm{k\Omega}} = \boxed{1\,\mathrm{mA}}, \qquad i_3(t) = 1\,\mathrm{mA} + 1\,\mathrm{mA} \cdot \mathrm{e}^{-t/\tau}$$

Vor dem Schließen ist $i_3 = 0$, der Strom springt also auf 2 mA, während u_C stetig bleibt. *Kontrolle mit dem Knotensatz bei $t = 0^+$:* $i_{R1} = (12 - 6)\,\mathrm{V}/6\,\mathrm{k\Omega} = 1\,\mathrm{mA}$, $i_{R2} = 1\,\mathrm{mA}$, also $i_C = 1 - 1 - 2 = -2\,\mathrm{mA}$. Mit der Bauelementgleichung: $i_C = C\,\dot{u}_C(0) = 10\,\mu\mathrm{F} \cdot \frac{-3\,\mathrm{V}}{15\,\mathrm{ms}} = -2\,\mathrm{mA}$ ✓

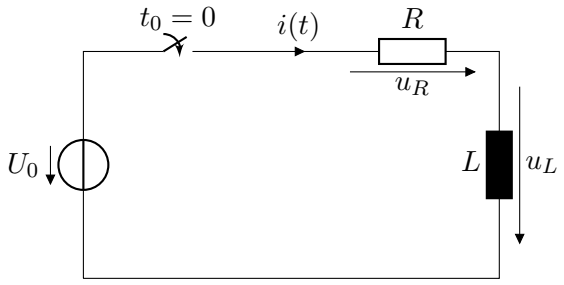
▷ **f) Skizze**



Typische Fehler: Für τ nur $R_3 \cdot C$ oder $(R_1 + R_2) \cdot C$ einsetzen. Entscheidend ist der Widerstand *aus Sicht des Kondensators* bei deaktivierter Quelle – hier liegen alle drei Widerstände parallel. Ebenfalls häufig: $u_C(0^+) = 0$ annehmen, obwohl der Kondensator vorgeladen ist.

Aufgabe 12.4: Einschaltvorgang an einer Spule (ca. 15 min)

Ein Relais wird durch eine Spule mit $L = 0{,}6\,\mathrm{H}$ und dem Wicklungswiderstand $R = 12\,\Omega$ dargestellt. Es wird zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ an $U_0 = 24\,\mathrm{V}$ geschaltet. Vorher ist die Spule stromlos.



a) Stellen Sie die Differentialgleichung für $i(t)$ auf und bringen Sie sie auf die Form $\tau\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i = \text{const.}$

b) Bestimmen Sie τ und lösen Sie die Differentialgleichung mit den Randbedingungen.

c) Berechnen Sie $u_L(t)$. Welchen Wert hat u_L direkt nach dem Einschalten?

d) Das Relais zieht an, wenn der Strom 95 % seines Endwertes erreicht. Nach welcher Zeit ist das der Fall?

e) Welche Energie ist im eingeschwungenen Zustand im Magnetfeld gespeichert? ($W = \frac{1}{2}LI^2$)

f) Skizzieren Sie $i(t)$ und $u_L(t)$.

Geführte Lösung zu Aufgabe 12.4

▷ a) Differentialgleichung

Leitfrage: Welche drei Gleichungen beschreiben die Masche nach dem Schließen?

Bauelementgleichungen (beide im VZS) und Maschensatz:

$$u_R = R \cdot i, \qquad u_L = L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}, \qquad u_R + u_L = U_0$$

Einsetzen und durch R teilen:

$$R\,i + L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = U_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{L}{R}\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i = \frac{U_0}{R}}$$

▷ b) Zeitkonstante und Lösung

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}6\,\mathrm{H}}{12\,\Omega} = \boxed{50\,\mathrm{ms}}$$

Ansatz $i(t) = k_1 + k_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$:

$$i(t \to \infty) = k_1 = \frac{U_0}{R} = 2\,\mathrm{A} \qquad \text{(Spule = Kurzschluss)}$$

$$i(0^+) = k_1 + k_2 = 0 \qquad \text{(Spulenstrom ist stetig)} \quad \Rightarrow \; k_2 = -2\,\mathrm{A}$$

$$\boxed{i(t) = 2\,\mathrm{A} \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-t/50\,\mathrm{ms}}\right)}$$

▷ c) Spannung an der Spule

Entweder über die Bauelementgleichung oder über den Maschensatz ($u_L = U_0 - R\,i$):

$$u_L(t) = L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0{,}6\,\mathrm{H} \cdot 2\,\mathrm{A} \cdot \frac{1}{50\,\mathrm{ms}}\,\mathrm{e}^{-t/\tau} = \boxed{24\,\mathrm{V} \cdot \mathrm{e}^{-t/50\,\mathrm{ms}}}$$

Direkt nach dem Einschalten ist $i = 0$, also $u_R = 0$: Die gesamte Quellenspannung liegt an der Spule, $u_L(0^+) = 24\,\mathrm{V}$. Die Spulenspannung springt – das ist erlaubt.

▷ d) Anzugszeit

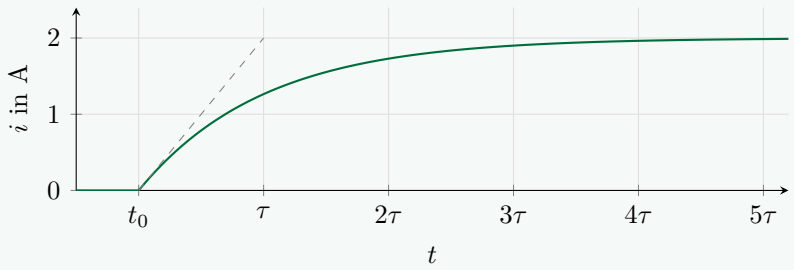
Leitfrage: Für welches t_1 gilt $1 - \mathrm{e}^{-t_1/\tau} = 0{,}95$?

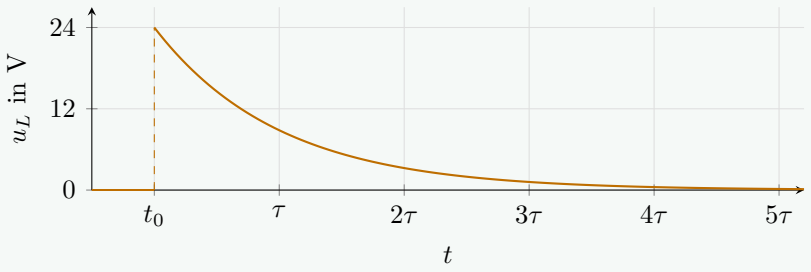
$$\mathrm{e}^{-t_1/\tau} = 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \tau \ln 20 = 50\,\mathrm{ms} \cdot 2{,}996 \approx \boxed{150\,\mathrm{ms}} \approx 3\tau$$

▷ e) Gespeicherte Energie

$$W = \tfrac{1}{2}LI^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}6\,\mathrm{H} \cdot (2\,\mathrm{A})^2 = \boxed{1{,}2\,\mathrm{J}}$$

▷ f) Skizze





Der Strom steigt stetig von 0 auf 2 A; die Spannung springt auf 24 V und klingt ab. Die gestrichelte Anfangstangente von $i(t)$ erreicht den Endwert genau bei $t = \tau$.

Typische Fehler: Beim RL-Kreis $\tau = R \cdot L$ statt $\tau = L/R$ verwenden. Einheitenkontrolle: $\mathrm{H}/\Omega = \mathrm{Vs/A} \cdot \mathrm{A/V} = \mathrm{s}$ ✓. Außerdem: Annehmen, der Strom springe beim Einschalten sofort auf U_0/R – das tut er nur im ohmschen Kreis ohne Spule.